1. Mis on QA ja mis on selle eesmärk?

QA (Quality Assurance) tähendab kvaliteedi tagamist. See on protsesside ja tegevuste kogum, mille eesmärk on tagada, et toode või teenus vastab nõuetele ja ootustele ning on usaldusväärne.

QA eesmärk on ennetada vigu, mitte ainult neid hiljem leida. See tähendab, et kvaliteedile pööratakse tähelepanu juba arenduse alguses – planeerimisel, nõuete kirjeldamisel, arendamisel ja testimisel. QA aitab tagada, et lõpptulemus on stabiilne, turvaline ja kasutajasõbralik ning et probleemid avastatakse võimalikult varakult, kui nende parandamine on lihtsam ja odavam.

2. Mis vahe on „bug'il", defektil ja veal?

Viga (error) tekib siis, kui inimene (nt arendaja või analüütik) teeb eksituse - näiteks mõistab nõuet valesti või kirjutab vale loogikaga koodi. Viga on algpõhjus.

Defekt (defect) on vea tulemus tarkvaras. See tähendab, et programm ei käitu nii, nagu nõuetes ette nähtud - näiteks funktsioon töötab valesti või puudub üldse.

Bug on sisuliselt sama mis defekt, kuid seda kasutatakse enamasti mitteametlikus või igapäevases kõnepruugis. Bug tähendab avastatud probleemi, mis tuleb parandada.

3. Mis on testjuhtum (test case) ja millistest põhiosadest see koosneb?

Testjuhtum (test case) on kirjalik juhis, mis kirjeldab, kuidas kontrollida üht konkreetset

funktsiooni või olukorda, et veenduda, kas tarkvara käitub ootuspäraselt.

Testjuhtumi eesmärk on tagada, et testija teab täpselt, mida testida, kuidas testida ja milline

tulemus on õige.

Tavaliselt koosneb testjuhtum järgmistest põhiosadest:

- **Test case ID** - unikaalne tunnus, mille abil testjuhtumit eristada
- **Kirjeldus / nimi** - lühike selgitus, mida testitakse
- **Eeltingimused** - tingimused, mis peavad olema enne testi täitmist täidetud
- **Testi sammud** - samm-sammuline juhis, mida testija teeb
- **Oodatav tulemus** - kirjeldus, kuidas süsteem peab käituma
- **Tulemus (Pass/Fail)** - kas test õnnestus või mitte

4. Kuidas erinevad testiplaan ja kontrollnimekiri (checklist)?

Testiplaan on põhjalik dokument, mis kirjeldab kogu testimise strateegiat. See selgitab, mida testitakse, kuidas testitakse, millal testimine toimub ja kes vastutab. Testiplaan sisaldab tavaliselt testimise ulatust, testitüüpe, ressursse, ajakava, riske ja tööriistu. See on pigem kõrgtasemeline ja mõeldud testimise planeerimiseks ning koordineerimiseks.

Kontrollnimekiri (checklist) on lihtne ja lühike töövahend, mida kasutatakse testimise käigus. See on loetelu punktidest, mida tuleb kontrollida, et midagi ei jääks kahe silma vahele. Checklist ei kirjelda detailselt samme ega oodatavaid tulemusi, vaid toimib meeldetuletusena.
Testiplaan ütleb, kuidas ja miks testitakse, checklist aitab kontrollida, et vajalikud asjad saaksid testimise käigus tehtud.

5. Mis on veaaruanne (bug report) ja milliseid välju see tavaliselt sisaldab?

Veaaruanne (bug report) on dokument või kirje veahaldussüsteemis, kuhu pannakse kirja testimise käigus avastatud probleem. Selle eesmärk on aidata arendajal viga mõista, taastoota ja parandada.

Tavaliselt sisaldab veaaruanne järgmisi välju:

- **ID** - unikaalne tunnus vea jälgimiseks
- **Pealkiri (summary)** - lühike ja selge kirjeldus probleemist
- **Kirjeldus** - detailsem selgitus, mis täpselt ei tööta
- **Sammud vea taasesitamiseks** - juhis, kuidas viga uuesti esile kutsuda
- **Oodatav tulemus** - kuidas süsteem peaks käituma
- **Tegelik tulemus** - kuidas süsteem tegelikult käitub
- **Keskkond** - seade, brauser, operatsioonisüsteem, versioon jms
- **Tõsidus (severity)** - kui tõsine viga on
- **Prioriteet** - kui kiiresti viga tuleb parandada
- **Staatus** - nt uus, töös, parandatud, suletud

6. Mis on vea elutsükkel (Bug Life Cycle)?

Vea elutsükkel (Bug Life Cycle) kirjeldab etappe, mille kaudu üks viga läbib oma „elu“ alates avastamisest kuni lõpliku sulgemiseni.

Tavaliselt algab elutsükkel siis, kui testija avastab vea ja koostab veaaruande. Seejärel on viga olekus **New/Open**, kus arendaja või tiim hindab seda. Kui viga võetakse parandamisse, muutub selle staatus **In Progress**.
Pärast parandamist märgitakse viga **Fixed/Resolved** ja antakse tagasi testijale uuesti testimiseks. Kui testija kinnitab, et probleem on lahendatud, suletakse viga olekusse Closed. Kui viga ei ole tegelikult parandatud või tekib uuesti, avatakse see Reopened olekus.

Mõnel juhul võidakse viga ka **tagasi lükata (Rejected)** või **edasi lükata (Deferred)**, näiteks kui see pole tegelik viga või pole hetkel prioriteetne.

Vea elutsükkel aitab jälgida, kus seisus üks viga parasjagu on ja kas see on edukalt lahendatud.

7. Mis on prioriteet (Priority) ja tõsidusaste (Severity)? Milles seisneb nende vahe?

Tõsidusaste (Severity) näitab, kui tõsiselt viga mõjutab süsteemi toimimist. See kirjeldab tehnilist mõju – kas süsteem ei tööta üldse, kas oluline funktsioon on katki või on tegemist ainult väikese kosmeetilise probleemiga. Tõsiduse määrab tavaliselt testija.

Prioriteet (Priority) näitab, kui kiiresti viga tuleks ära parandada. See sõltub ärilisest vaatenurgast – kui oluline on viga kasutajatele või ärile. Prioriteedi määrab enamasti projektijuht või tooteomanik.

Peamine vahe seisneb selles, et:

- **Severity** vastab küsimusele „Kui tõsine see viga on?“
- **Priority** vastab küsimusele „Kui kiiresti see viga tuleb parandada?“

8. Mis on regressioontestimine?

Regressioontestimine on testimise liik, mille eesmärk on kontrollida, et uued muudatused ei oleks rikkunud varem töötanud funktsionaalsust.

Kui tarkvarasse tehakse parandusi, lisatakse uusi funktsioone või muudetakse olemasolevat koodi, on oht, et midagi läheb mujal kogemata katki. Regressioontestimise käigus testitakse uuesti juba olemasolevaid ja olulisi funktsioone, et veenduda nende jätkuvust korrektses töös.

Regressioontestimine aitab kindlaks teha, et „vana töötab endiselt ka pärast uusi muudatusi“.

9. Mis on suitsutestimine (smoke testing)?

Suitsutestimine (smoke testing) on kiire ja pinna pealne testimine, mille eesmärk on kontrollida, kas tarkvara põhifunktsioonid töötavad ja kas süsteem on üldse testitav. Suitsutestimist tehakse tavaliselt pärast uut versiooni või build’i. Selle käigus ei minda detailidesse, vaid vaadatakse üle kõige olulisemad funktsioonid – näiteks kas rakendus käivitub, saab sisse logida ja peamised vaated avanevad. Kui suitsutest ebaõnnestub, ei ole mõistlik sügavamat testimist alustada.

Suitsutestimine vastab küsimusele „Kas süsteem on piisavalt stabiilne, et seda edasi testida?“

10. Kes on QA ja milline on tema põhiroll meeskonnas?

QA ehk Quality Assurance ehk kvaliteedi tagamise spetsialist on inimene, kes vastutab selle eest, et toode – olgu see tarkvara, rakendus või muu projekt – oleks kvaliteetne, töökindel ja vastaks seatud nõuetele.

Tema põhiroll meeskonnas on:

1. **Veenduda, et toode töötab õigesti** - QA testib süsteemi, et leida vigu (bugs) või probleeme enne, kui toode kasutajateni jõuab.
2. **Kvaliteedi standardite järgimine** - QA jälgib, et arendusmeeskond järgiks kokkulepitud protsesse ja standardeid.
3. **Probleemide dokumenteerimine ja raportite koostamine** - QA kirjutab üles leitud vead ja annab arendajatele tagasisidet nende parandamiseks.
4. **Kasutajakogemuse tagamine** - QA mõtleb ka kasutaja vaatenurgast, et toode oleks mugav ja loogiline kasutada.